CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Différence de deux complémentaires

Énoncé

Soient A et B deux parties de E. On note $\overline{X}$ le complémentaire d'une partie X dans E. Montrer que $\overline{A} \setminus \overline{B} = B \setminus A$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $X \setminus Y = X \cap \overline{Y}$ et $\overline{\overline{Y}} = Y$.

Ce qu'on te demande. Une égalité d'ensembles.

Corrigé

1. Par le calcul

Rappel : retirer Y, c'est garder ce qui est hors de Y : $X \setminus Y = X \cap \overline{Y}$. On l'applique avec $X = \overline{A}$, $Y = \overline{B}$:

$$\overline{A} \setminus \overline{B} = \overline{A} \cap \overline{\overline{B}}.$$

Le complémentaire du complémentaire est la partie de départ : $\overline{\overline{B}} = B$. Donc, par commutativité de $\cap$:

$$\overline{A} \setminus \overline{B} = \overline{A} \cap B = B \cap \overline{A} = B \setminus A.$$

Vérification élément par élément : $x \in \overline{A} \setminus \overline{B}$ signifie $x \notin A$ et non$(x \notin B)$, c'est-à-dire $x \in B$ et $x \notin A$.

Le piège

Écrire $\overline{A} \setminus \overline{B} = \overline{A \setminus B}$: c'est faux en général.

La méthode

Remplacer systématiquement $X \setminus Y$ par $X \cap \overline{Y}$.

Rappels de cours utilisés

- **Opérations sur les parties.**
  - $x \in A \cap B \iff x \in A$ et $x \in B$;
  - $x \in A \cup B \iff x \in A$ ou $x \in B$;
  - $x \in A \setminus B \iff x \in A$ et $x \notin B$;
  - $x \in \overline{A}$ (complémentaire dans E) $\iff x \in E$ et $x \notin A$;
  - $A \setminus B = A \cap \overline{B}$, et $\overline{\overline{A}} = A$.